

玩家操作说明

基本操作（键盘/按键）

- W / ↑：向上移动
- S / ↓：向下移动
- A / ←：向左移动
- D / →：向右移动
- F：切换/进入/退出 传送模式（Teleport Mode）
- 空格（Space） / J / K 等（取决于键位绑定）：技能按键（例如狙击 / 近战等）

注：触屏/左右摇杆与按键绑定在 GameView.qml 中实现，主视图会将按键映射至 touchControls。

界面与资源（HUD）说明

- HP：玩家生命值，UI 内用百分比显示（HP：xx%）。
- MP1（Bullet CD）：表示普通射击资源条（在 QML 中为 bulletCd / bulletCdMax）。
 - 每次射击消耗小量资源（默认示例：shotCost = 10，bulletCdMax = 3000，约 0.33%/发），只要 bulletCd > 0 即可继续射击。
 - 停止射击将触发子弹资源充能（Timer 驱动）。
- MP2（Laser CD）：表示激光/技能资源条（在 QML 中为 laserCd / laserCdMax）。
 - 狙击（snipe）通常消耗全部 MP2（100%）。
 - 波（wave）消耗 50% MP2。
 - 传送（teleport）会消耗约 5% MP2（触发成功后客户端扣除）。
 - MP2 的充能由前端计时器自动恢复。

玩家技能（概述）

1. 普通射击（Shoot）
 - 调用：Player::shoot(px,py,dirx,diry)。
 - 子弹：PlayerBullet，单发直线飞行，按朝向发射。
 - 资源：消耗 MP1（按 shotCost），若 MP1 为 0 则无法再射击。
2. 狙击（Snipe / Laser）
 - 调用：Player::snipe(px,py,dirx,diry)。
 - 发射：同时创建**5 条** PlayerLaser。
 - 角度：**0°, ±15°, ±30°**（相对朝向）
 - 资源：触发会消耗 100% MP2（laserCd 归零）。
 - 额外：进入 snipe 状态（snipeStart()）会将视野扩大为原来的 ×2，同时把移动速度降低到 25%。切换 off 时恢复。
3. 波（Wave）
 - 调用：Player::wave(px,py,dirx,diry)。
 - 发射：先发出**3 条向前波**（**0°, +30°, -30°**），随后再发出**3 条反向波**（相反方向的 0°, ±30°），合计 6 条。
 - 资源：消耗 50% MP2（laserCd）。
4. 传送（Teleport）
 - 调用：Player::teleportTo(x,y) 或切换传送模式 toggleTeleportMode()。
 - 资源：触发传送事件时会从 MP2 中扣除约 5%（前端机制）。
 - 进入传送模式不会自动消耗 MP2，只有执行实际 teleport 时才扣除。

玩家弹种简要说明

- PlayerBullet：速度快的单发子弹，直线移动，到达最大距离后销毁。

- `PlayerLaser`：慢速移动的激光/射线类，穿透视觉与持续性更强，具有 `spreadIndex` 用于视觉区分。
- `PlayerWave`：波型类弹体，带旋转、可向前与反向发射。

敌人快速速查（对玩家提示）

（每项包含：攻击特性、MP 消耗、角度/方向、战术提示）

Enemy1

- 特性：瞬移到玩家背后 + 发射 9 方向散弹
- MP 消耗：25% MP
- 子弹角度：**0°**, **±7.5°**, **±15°**, **±22.5°**, **±30°**（相对玩家方向）
- 提示：留意瞬移预警（2 秒延迟），发现预警后快速移动或用传送规避，尽量避免站位被反射到地图边缘。

Enemy2

- 特性：周围 8 向激光与持续 aura 伤害
- MP 消耗：50% MP
- 方向：八方向（四正交 + 四对角）
- 提示：激光虽然方向固定但范围广，靠近边缘可能更容易被多束激光覆盖；优先移动到非激光方向的安全区，或利用短冲避开。

Enemy3

- 特性：发射母弹，母弹飞行 1 秒后分裂成 16 个子弹形成环形弹幕
- MP 消耗：45% MP
- 子弹角度：分裂后 **16 等分**，每个间隔 22.5°（360° 环形）
- 提示：母弹飞行到指定点后会分裂，建议观察母弹轨迹并远离预计分裂位置。

Enemy4

- 特性：机关枪式连射（5 发）
- MP 消耗：30% MP
- 方向：对准玩家方向，无偏移
- 提示：短时间内连续 5 发，适合近距离打断或压制；若与敌人接近，侧移或反向快速位移避弹。

Enemy5

- 特性：单发追踪子弹（Homming）
- MP 消耗：20% MP
- 追踪：会向玩家缓慢转向，具有 `trackingStrength`（默认 0.2）
- 提示：通过变向或瞬移摆脱后续追踪；尖角绕行或多次短冲可以导致子弹偏航，降低命中率。

Enemy6

- 特性：主方向 3 条激光（有波形 / 波纹效果）
- MP 消耗：35% MP
- 角度：**0°**, **±45°**（相对玩家方向）
- 提示：三路激光覆盖较大扇区，尽量位于其间隙或使用短冲/传送规避。

Enemy7

- 特性：高频发射（短冷却）且每颗子弹随机偏转，频率高
- MP 消耗：4% MP（很低）
- 角度：玩家方向 + **随机偏移 ±12°**，每次发射 4 发
- 提示：集群型敌人，连续躲避与快速移动策略有效；避免被多位敌人同时包抄。